BÀI TẬP VỀ NHÀ 03 - THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CẦM ĐỒ

Môn học : Hệ quản trị CSDL

Lớp : K59.KMT.K01

Giảng viên : Đỗ Duy Cốp

Họ và tên : Nguyễn Phạm Đan Linh

MSSV : K235480106095

MỤC LỤC

1. Mô tả bài toán
2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD)
3. Cài đặt SQL & Các Event Nghiệp vụ
4. Các sự kiện bổ sung (Audit Log)
5. Cấu trúc Repository

PHẦN 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Hệ thống quản lý các hợp đồng vay tiền thế chấp tài sản với điểm đặc thù là cơ chế tính lãi linh hoạt, quản lý danh mục tài sản thế chấp và xử lý thanh lý đồ khi quá hạn.

Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi:

Khách hàng & Tài sản: Một khách hàng có thể đăng ký nhiều hợp đồng cầm cố. Một hợp đồng có thể bao gồm nhiều tài sản thế chấp khác nhau.

Cơ chế Lãi suất:

Lãi đơn (Trước Deadline 1): 5.000đ / 1.000.000đ gốc / ngày (tương đương 0.5%/ngày).

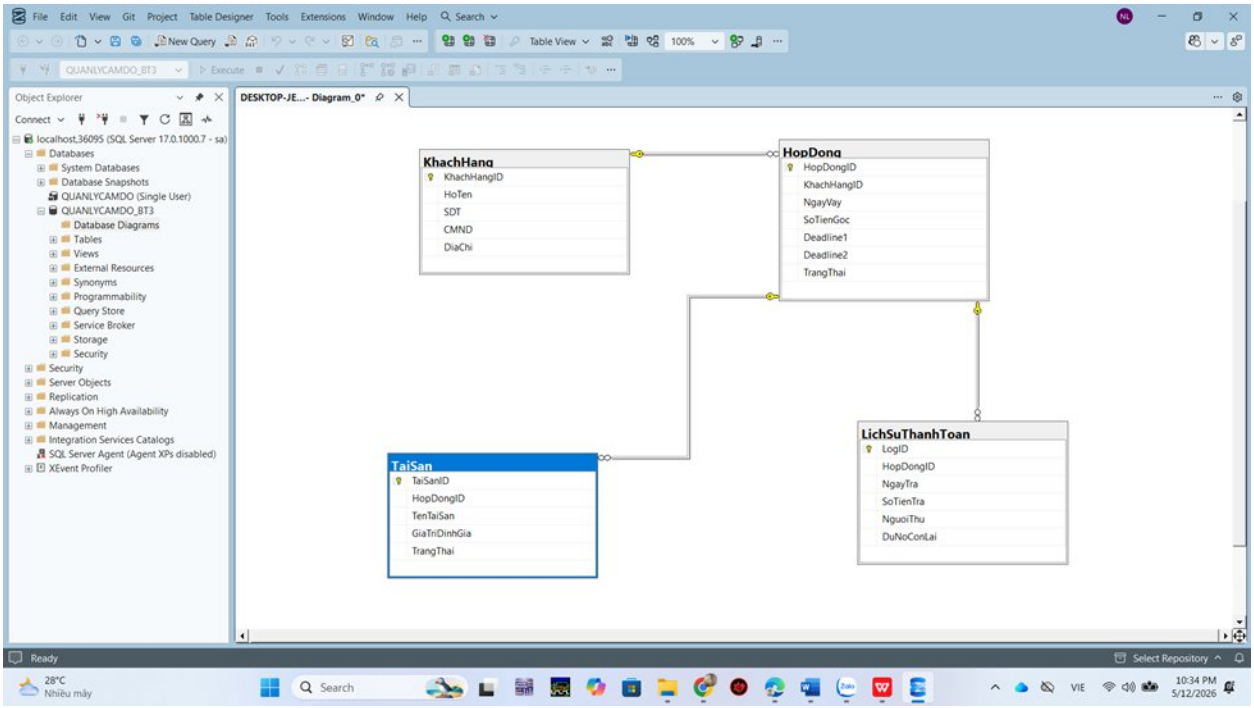
Lãi kép (Sau Deadline 1): Lãi được tính dựa trên cơ sở là (Gốc + Lãi đơn đã tích lũy).

Quy tắc Trả hàng: Khách có thể trả nợ từng phần. Chỉ được lấy lại một phần tài sản khi tổng giá trị các tài sản còn lại vẫn lớn hơn hoặc bằng dư nợ hiện tại.

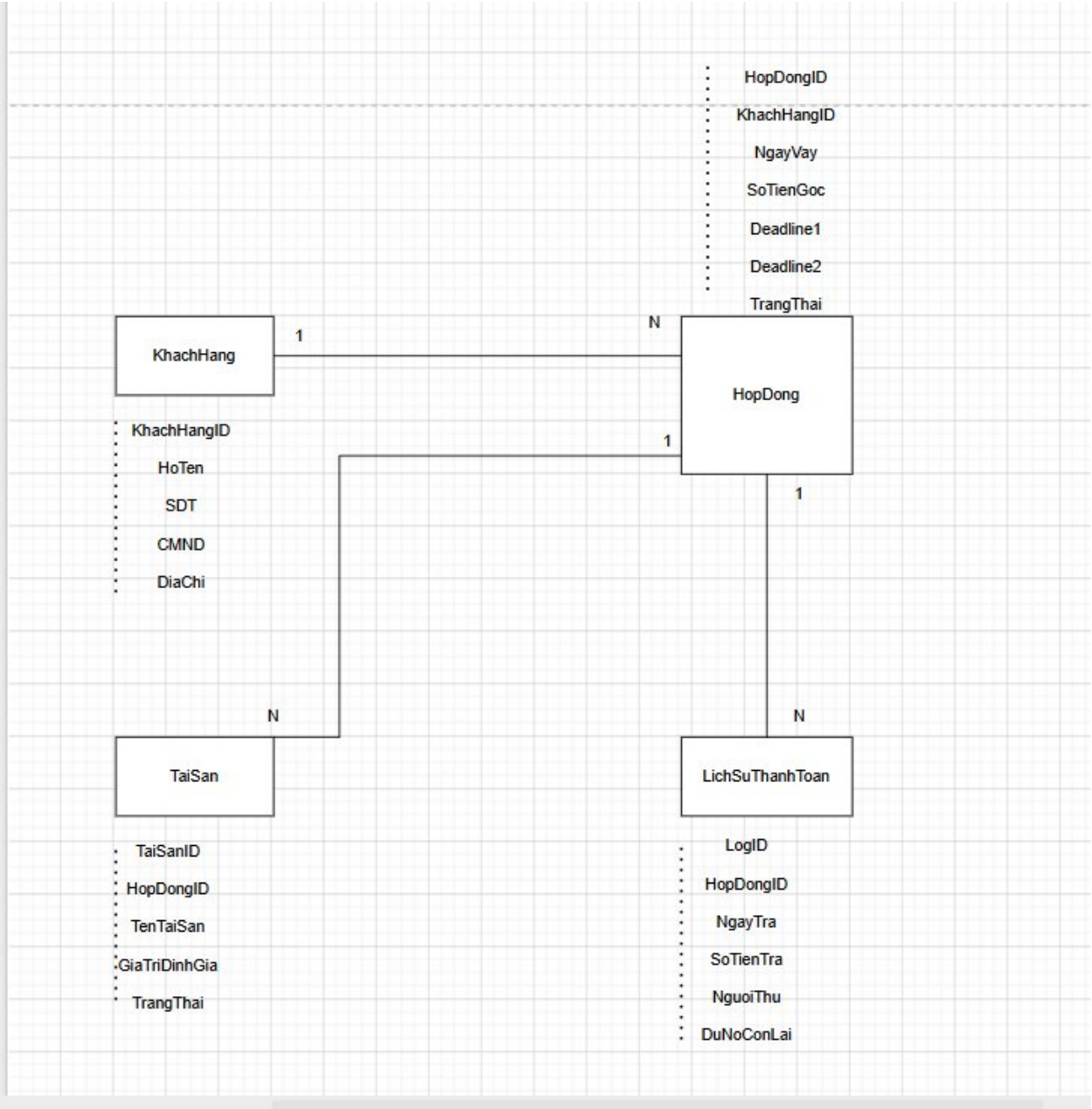
2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (ERD)

Quá trình phân tích đã chuyển đổi từ sơ đồ quan hệ thành các thực thể vật lý trong SQL Server, đạt chuẩn hóa 3NF.

2.1. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)



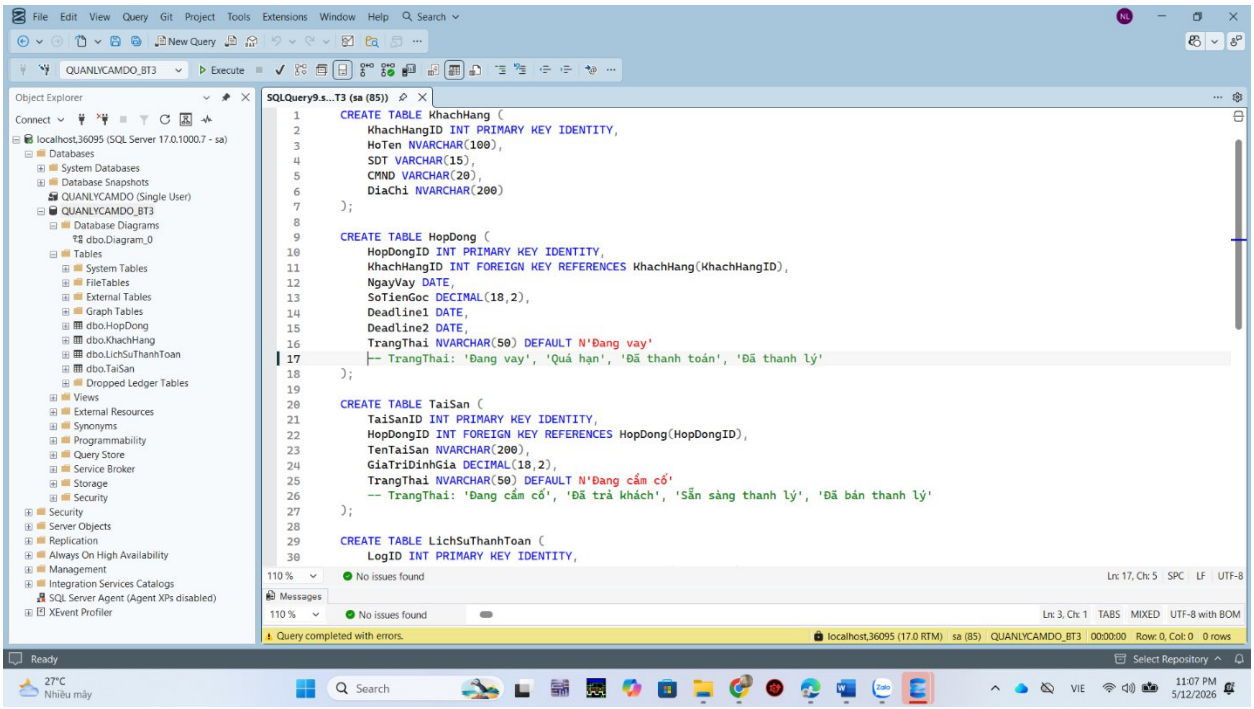
Sơ đồ ERD thể hiện rõ các thực thể KhachHang, HopDong, TaiSanCamCo, bảng Log và các khóa chính/khóa ngoại liên kết.



3. CÀI ĐẶT SQL & CÁC EVENT NGHIỆP VỤ

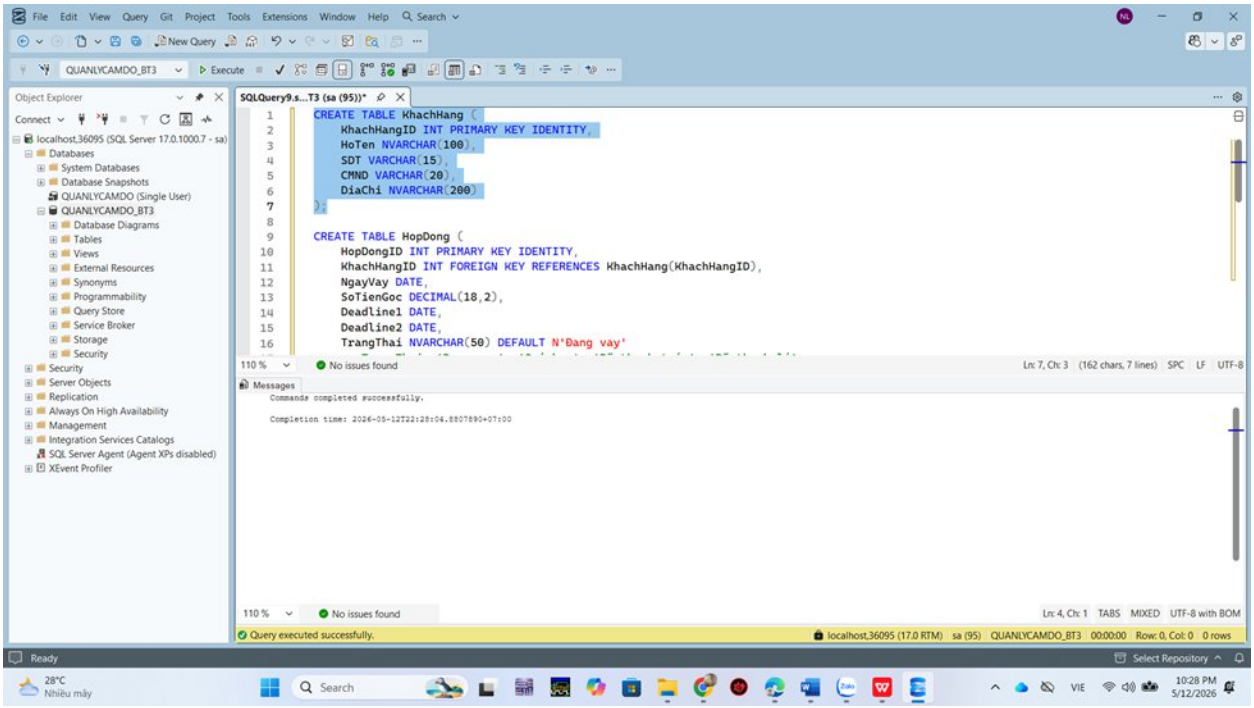
Event 1: Đăng ký hợp đồng mới (Vay tiền)

Tạo database QuanLyCamCo và tất cả bảng dữ liệu

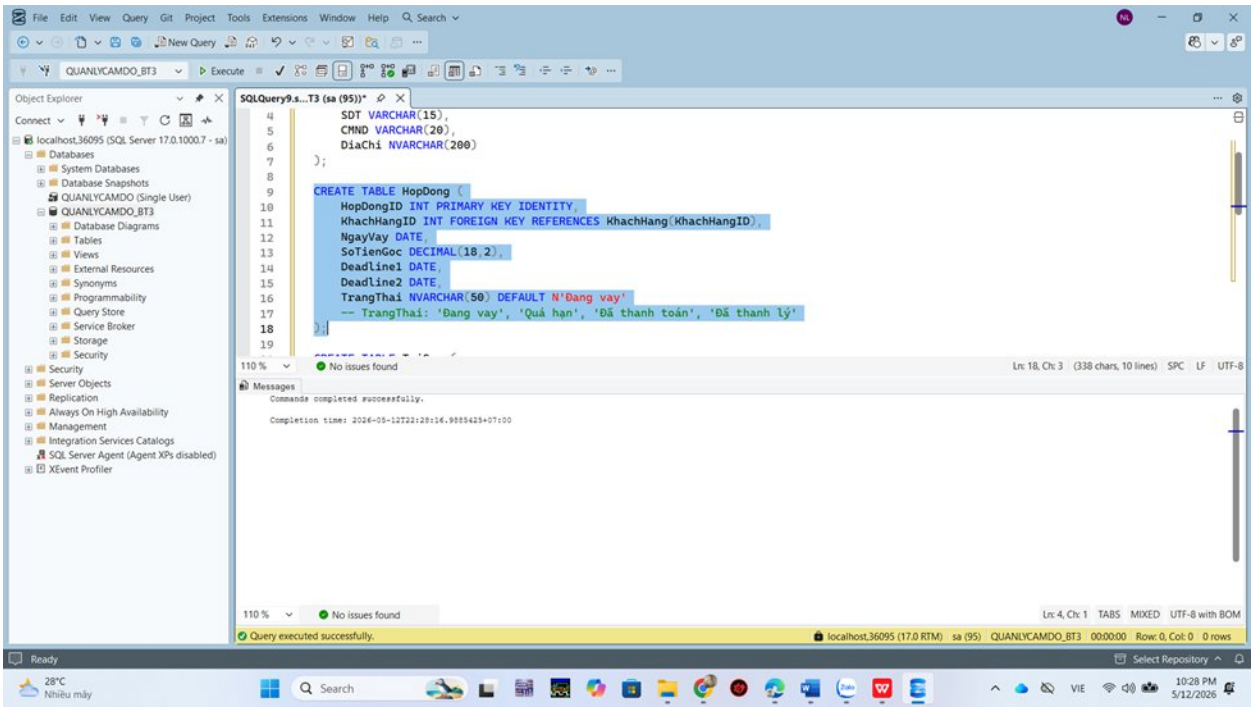


Viết Store Procedure tiếp nhận hợp đồng: Lưu thông tin khách hàng, danh sách tài sản (kèm giá trị định giá), số tiền vay gốc và thiết lập 2

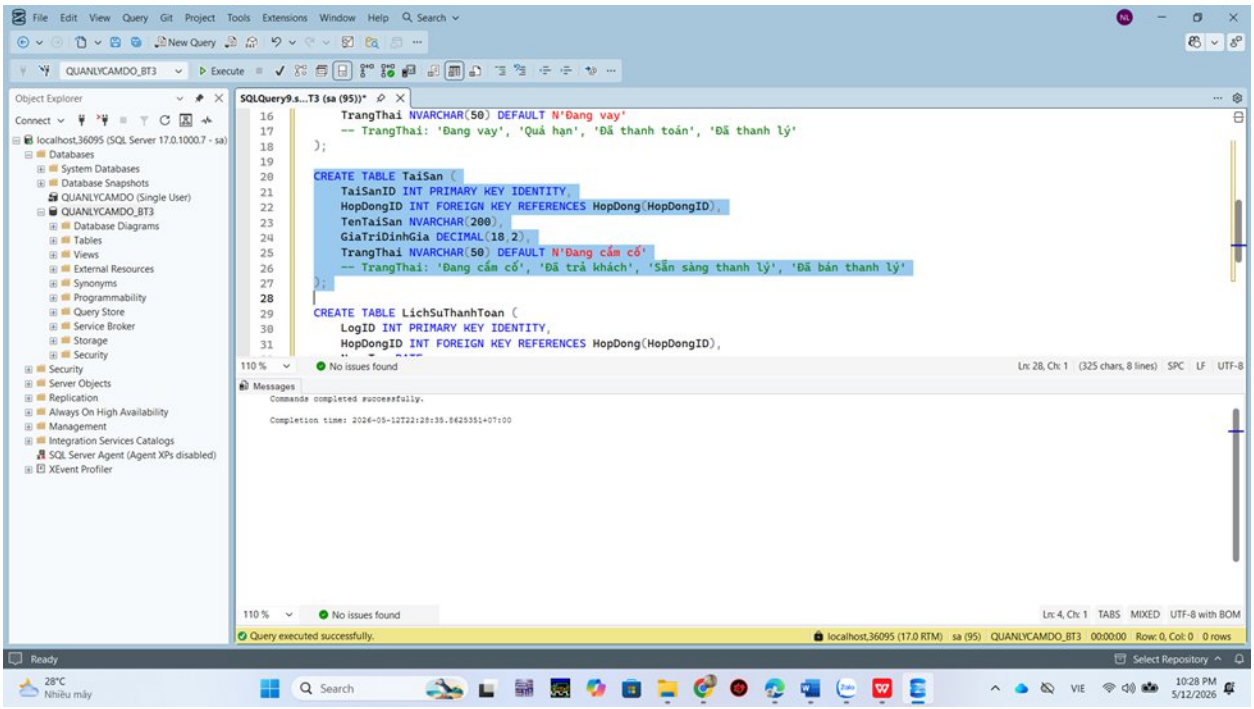
mốc Deadline1, Deadline2.



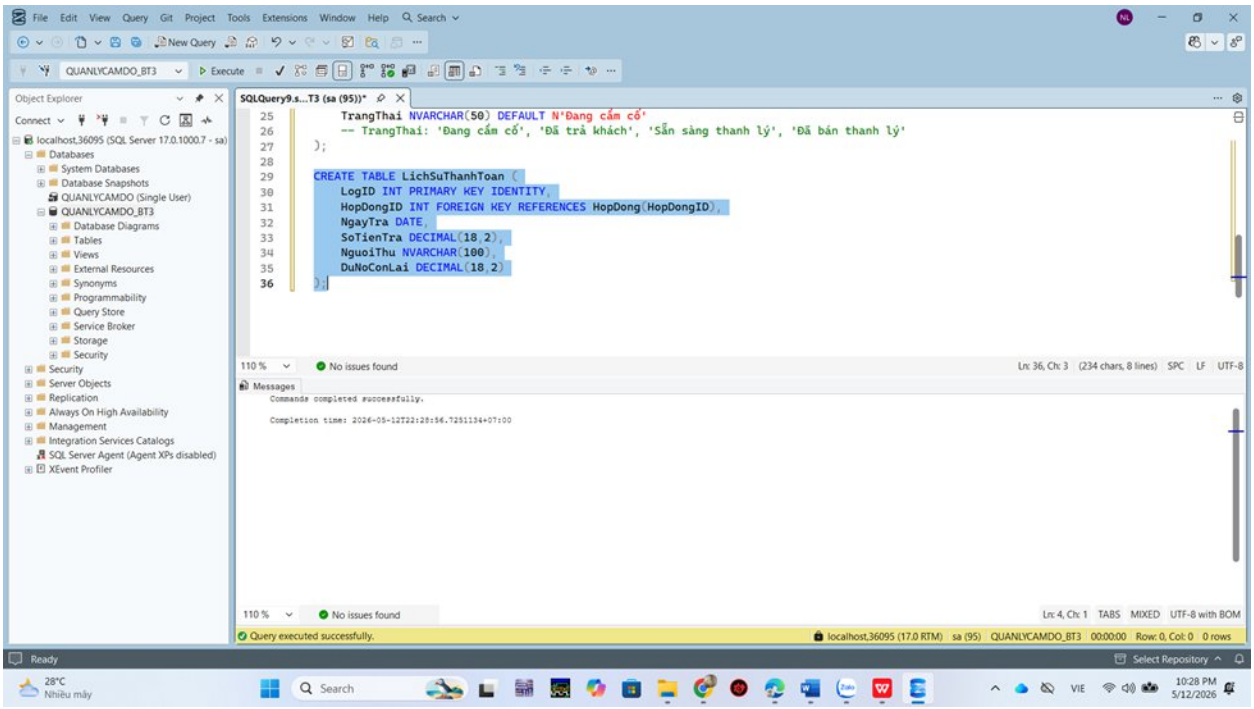
Thiết kế bảng HopDong – SQL Server



Tạo bảng TaiSan và LichSuThanhToan trong hệ thống quản lý cầm đồ (SQL Server)



Tạo bảng LichSuThanhToan lưu lịch sử trả nợ trong hệ thống quản lý cầm đồ



Event 2: Tính toán công nợ thời gian thực

Viết một Function fn_CalcMoneyTransaction(TransactionID, TargetDate) để tính số tiền phải trả của TransactionID này cho đến ngày TargetDate Viết một Function fn_CalcMoneyContract(ContractID, TargetDate) để tính tổng số tiền khách(ContractID) phải trả (Gốc + Lãi đơn + Lãi kép) tính đến ngày TargetDate. Gợi ý: SV cần sử dụng hàm tính lũy thừa hoặc vòng lặp để xử lý lãi kép.

```sql
-- ==========================================================================

-- 3.1 Hàm tính TỔNG NỢ LÝ THUYẾT (Gốc + Lãi phát sinh)
CREATE FUNCTION fn_CalcMoneyTransaction(@TransactionID INT, @TargetDate DATETIME)
RETURNS DECIMAL(18,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @Goc DECIMAL(18,2), @NgayVay DATETIME, @DL1 DATETIME;
    DECLARE @LaiSuatDaily DECIMAL(18,4) = 0.005; -- 5.000 / 1.000.000 = 0.5%
    DECLARE @TongNo DECIMAL(18,2) = 0;

    SELECT @Goc = SoTienVayGoc, @NgayVay = NgayKy, @DL1 = Deadline1
    FROM HopDong WHERE MaHD = @TransactionID;

    -- Nếu ngày tính trước ngày vay, chỉ trả về gốc
    IF @TargetDate <= @NgayVay RETURN @Goc;

    -- Tính số ngày lãi đơn (Từ lúc vay đến Deadline1 hoặc TargetDate)
    DECLARE @NgayLaiDon INT = DATEDIFF(DAY, @NgayVay, CASE WHEN @TargetDate <= @DL1 THEN @TargetDate ELSE @DL1 END);
    DECLARE @NoTaiDL1 DECIMAL(18,2) = @Goc + (@Goc * @LaiSuatDaily * @NgayLaiDon);

    -- Tính lãi kép nếu vượt quá Deadline 1
    IF @TargetDate > @DL1
    BEGIN
```

	TenKH	SoDT	SoTienVayGoc	SoNgayQuaHan	TongTienHienTai	DuKienSau1Thang
1	Trần Thị Thủy	0987654321	20000000.00	771	0.00	0.00

	MaLog	MaHD	NgayTra	SoTienTra	NguoiThu
1	1	1	2026-05-12 23:26:03.093	5000000.00	Quản lý Cốp

	MaHD	MaKH	NgayKy	SoTienVayGoc	Deadline1	Deadline2	TrangThaiHD
1	1	1	2026-05-12 23:26:02.930	20000000.00	2024-04-01 00:00:00.000	2024-05-01 00:00:00.000	Đã thanh toán

MaTS	MaHD	TenTS	GiaTriDinhGia	TrangThaiTS	IsSold

Query executed successfully.

```sql
    DECLARE @TongNo DECIMAL(18,2) = 0;

    SELECT @Goc = SoTienVayGoc, @NgayVay = NgayKy, @DL1 = Deadline1
    FROM HopDong WHERE MaHD = @TransactionID;

    -- Nếu ngày tính trước ngày vay, chỉ trả về gốc
    IF @TargetDate <= @NgayVay RETURN @Goc;

    -- Tính số ngày lãi đơn (Từ lúc vay đến Deadline1 hoặc TargetDate)
    DECLARE @NgayLaiDon INT = DATEDIFF(DAY, @NgayVay, CASE WHEN @TargetDate <= @DL1 THEN @TargetDate ELSE @DL1 END);
    DECLARE @NoTaiDL1 DECIMAL(18,2) = @Goc + (@Goc * @LaiSuatDaily * @NgayLaiDon);

    -- Tính lãi kép nếu vượt quá Deadline 1
    IF @TargetDate > @DL1
    BEGIN
        DECLARE @NgayLaiKep INT = DATEDIFF(DAY, @DL1, @TargetDate);
        -- Công thức lãi kép: A = P * (1 + r)^n
        SET @TongNo = @NoTaiDL1 * CAST(POWER(1.0 + CAST(@LaiSuatDaily AS FLOAT), @NgayLaiKep) AS DECIMAL(18,2));
    END
    ELSE
    BEGIN
        SET @TongNo = @NoTaiDL1;
    END
```

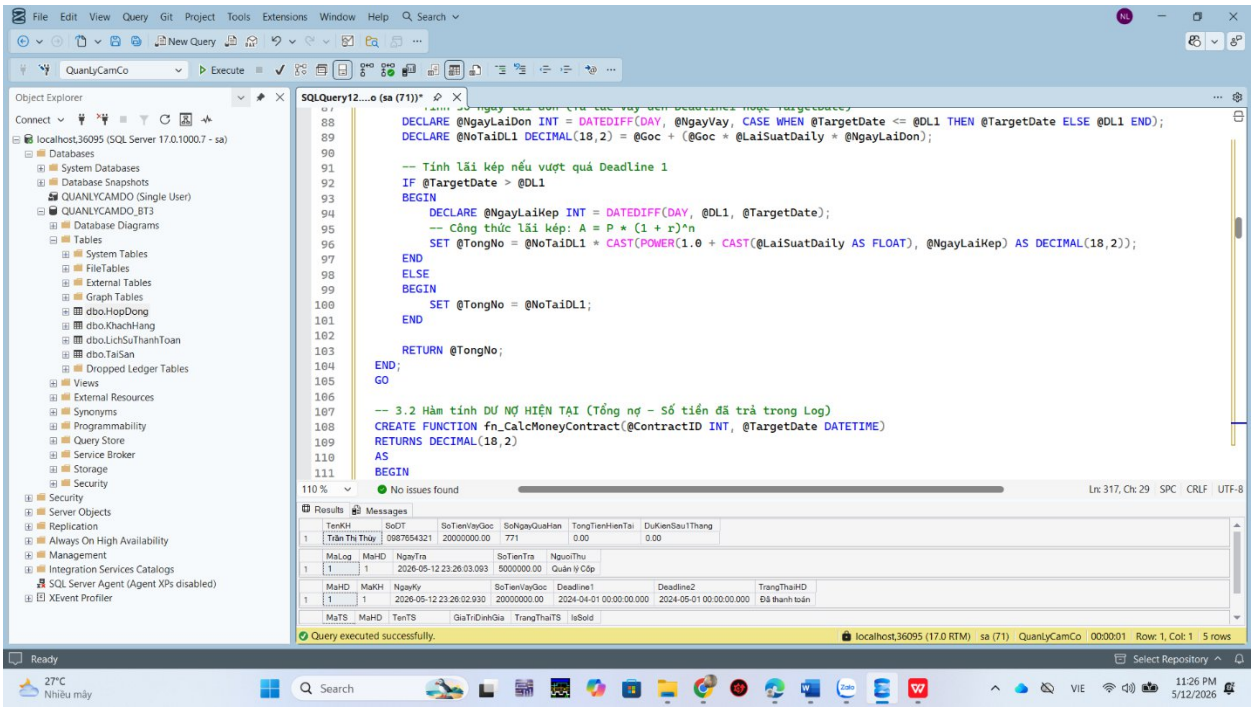
	TenKH	SoDT	SoTienVayGoc	SoNgayQuaHan	TongTienHienTai	DuKienSau1Thang
1	Trần Thị Thủy	0987654321	20000000.00	771	0.00	0.00

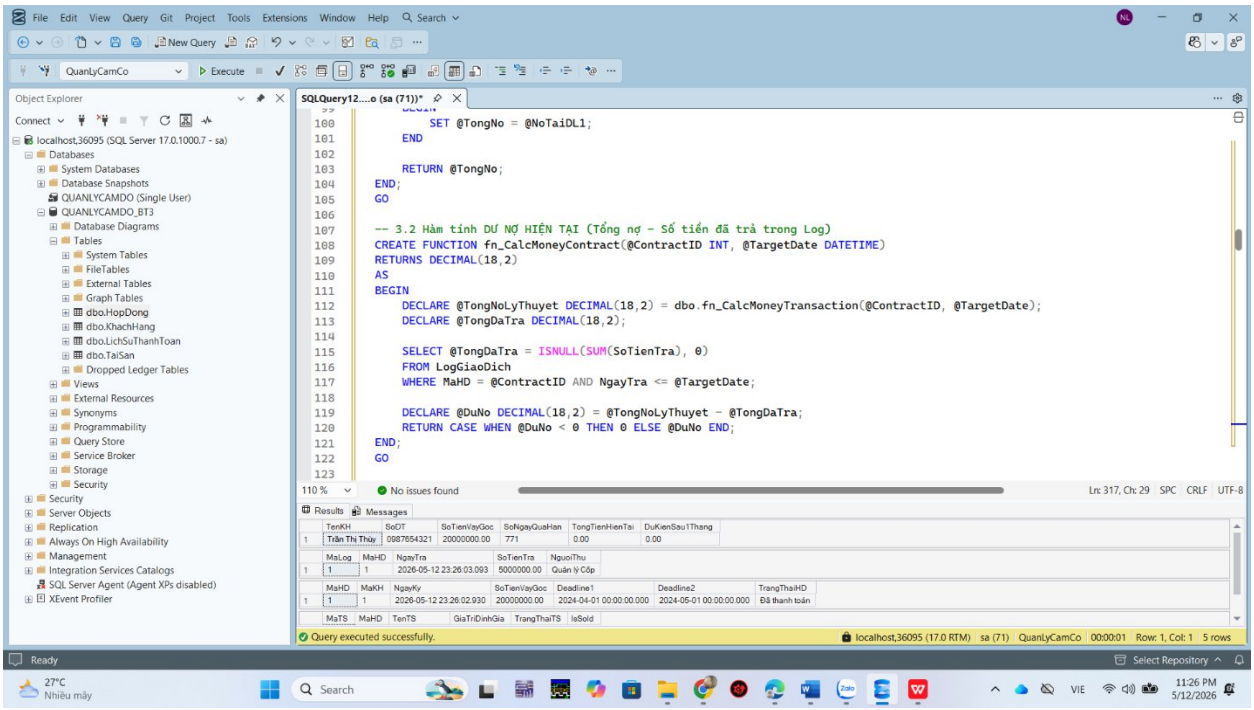
	MaLog	MaHD	NgayTra	SoTienTra	NguoiThu
1	1	1	2026-05-12 23:26:03.093	5000000.00	Quản lý Cốp

	MaHD	MaKH	NgayKy	SoTienVayGoc	Deadline1	Deadline2	TrangThaiHD
1	1	1	2026-05-12 23:26:02.930	20000000.00	2024-04-01 00:00:00.000	2024-05-01 00:00:00.000	Đã thanh toán

MaTS	MaHD	TenTS	GiaTriDinhGia	TrangThaiTS	IsSold

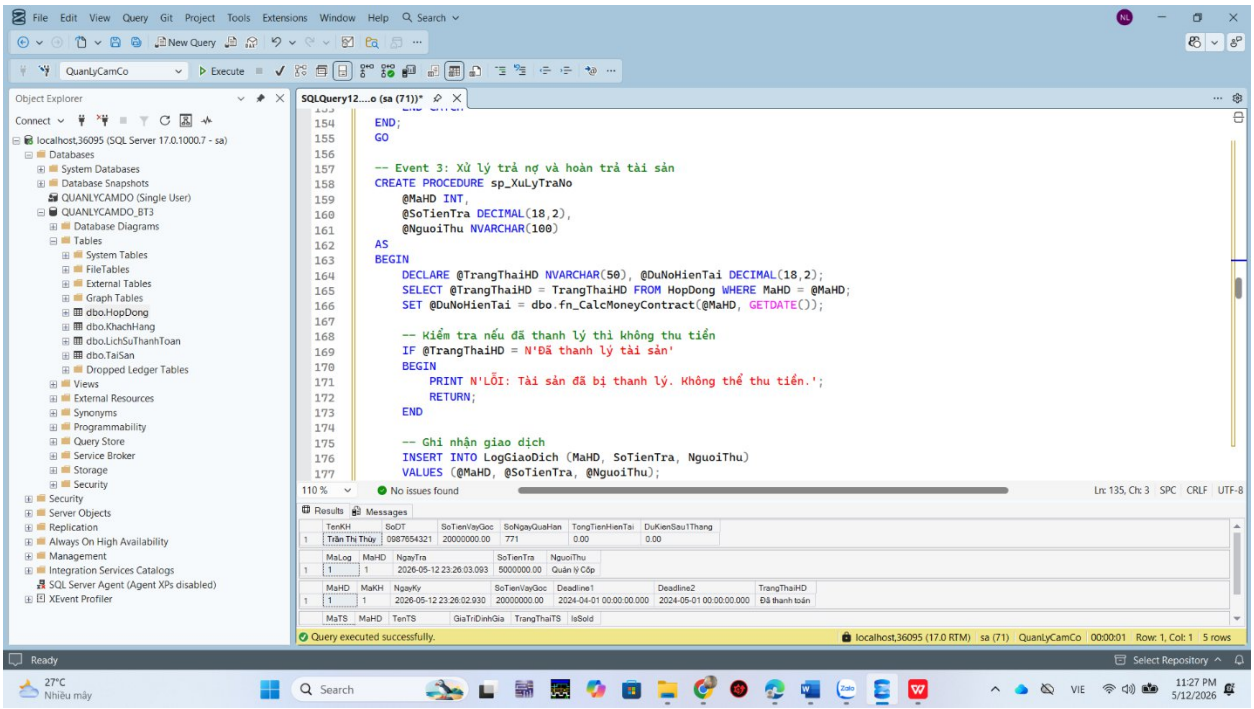
Query executed successfully.

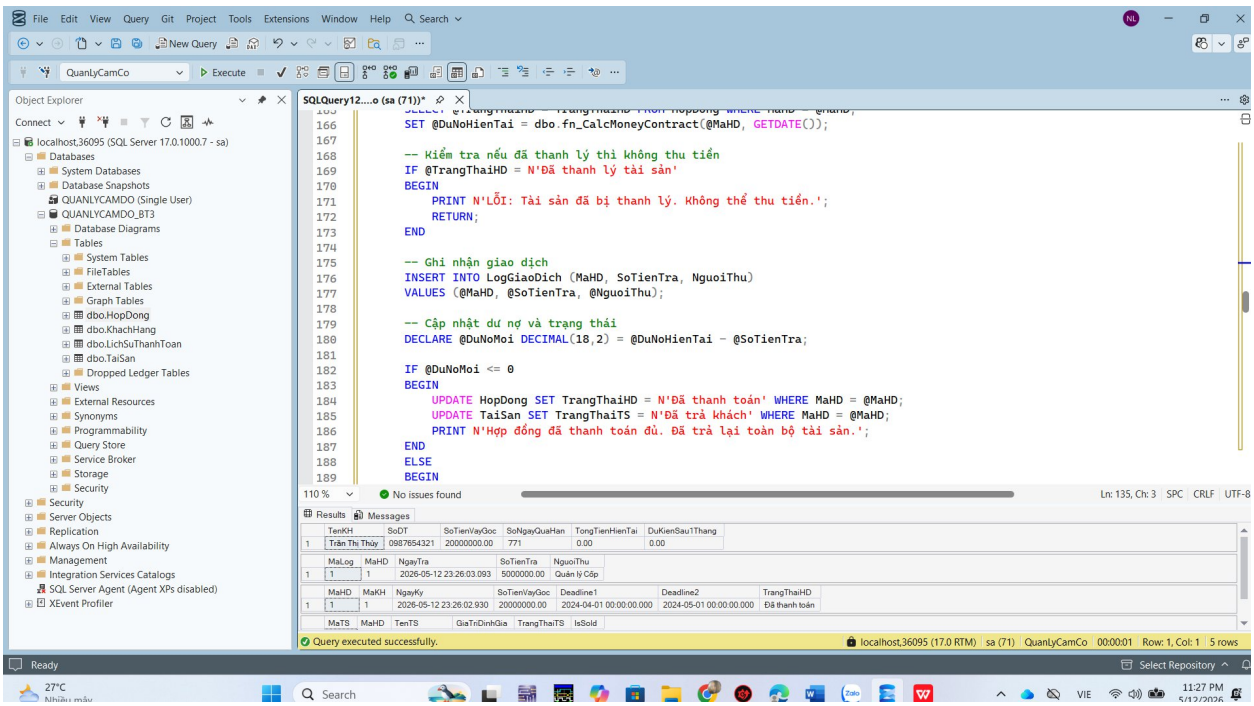




Event 3: Xử lý trả nợ và hoàn trả tài sản Viết Viết Store Procedure xử lý khi khách mang tiền đến: Nếu tài sản đã bị thanh lý (sau Deadline 2 và có cờ IsSold): Thông báo không thu tiền, không trả đồ. Nếu tài sản chưa bị thanh lý: Tính tổng nợ, trừ số tiền khách trả vào hệ thống. Nếu trả hết tiền, trả hết đồ và cập nhật trạng thái hợp đồng thành "Đã thanh toán đủ"; Nếu chưa trả hết tiền gốc+lãi: cập nhật trạng thái hợp đồng thành "Đang trả góp", ghi nhận vào LOG số tiền

đã trả, và số tiền còn nợ. Đưa ra danh sách gợi ý trả lại cho khách hàng này dựa trên điều kiện: Giá trị tài sản còn lại >= Dư nợ còn lại.





```sql
        UPDATE HopDong SET TrangThaiHD = N'Đã thanh toán' WHERE MaHD = @MaHD;
        UPDATE TaiSan SET TrangThaiTS = N'Đã trả khách' WHERE MaHD = @MaHD;
        PRINT N'Hợp đồng đã thanh toán đủ. Đã trả lại toàn bộ tài sản.';
    END
    ELSE
    BEGIN
        UPDATE HopDong SET TrangThaiHD = N'Đang trả góp' WHERE MaHD = @MaHD;
        PRINT N'Đã ghi nhận thanh toán. Dư nợ còn lại: ' + CAST(@DuNoMoi AS VARCHAR(20));

        -- Gợi ý trả lại tài sản (Giá trị tài sản còn lại >= Dư nợ còn lại)
        PRINT N'--- GỢI Ý TÀI SẢN CÓ THỂ TRẢ LẠI CHO KHÁCH ---';
        SELECT MaTS, TenTS, GiaTriDinhGia
        FROM TaiSan
        WHERE MaHD = @MaHD AND TrangThaiTS = N'Đang cầm cố'
        AND ( (SELECT SUM(GiaTriDinhGia) FROM TaiSan t2 WHERE t2.MaHD = @MaHD AND t2.TrangThaiTS = N'Đang cầm cố')
              - GiaTriDinhGia ) >= @DuNoMoi;
    END
END;
GO

-- Sự kiện bổ sung: Gia hạn hợp đồng (Trả hết lãi để dời deadline)
CREATE PROCEDURE sp_GiaHanHopDong
    @MaHD INT,
    @SoNgayGiaHan INT,
```

	TenKH	SoDT	SoTienVayGoc	SoNgayQuaHan	TongTienHienTai	DuKienSauThang
1	Trần Thị Thủy	0987654321	20000000.00	771	0.00	0.00

	MaLog	MaHD	NgayTra	SoTienTra	NguoiThu
1	1	1	2026-05-12 23:26:03.093	5000000.00	Quản lý Cốp

	MaHD	MaKH	NgayKy	SoTienVayGoc	Deadline1	Deadline2	TrangThaiHD
1	1	1	2026-05-12 23:26:02.930	20000000.00	2024-04-01 00:00:00.000	2024-05-01 00:00:00.000	Đã thanh toán

MaTS	MaHD	TenTS	GiaTriDinhGia	TrangThaiTS	IsSold

Query executed successfully.

```sql
GO

-- Sự kiện bổ sung: Gia hạn hợp đồng (Trả hết lãi để dời deadline)
CREATE PROCEDURE sp_GiaHanHopDong
    @MaHD INT,
    @SoNgayGiaHan INT,
    @NguoiThu NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    DECLARE @Goc DECIMAL(18,2), @DuNoToanBo DECIMAL(18,2);
    SELECT @Goc = SoTienVayGoc FROM HopDong WHERE MaHD = @MaHD;
    SET @DuNoToanBo = dbo.fn_CalcMoneyContract(@MaHD, GETDATE());

    DECLARE @TienLaiPhaiTra DECIMAL(18,2) = @DuNoToanBo - @Goc;

    IF @TienLaiPhaiTra > 0
    BEGIN
        PRINT N'Khách phải trả ' + CAST(@TienLaiPhaiTra AS VARCHAR(20)) + N' tiền lãi để gia hạn.';
        -- Giả định khách trả đủ lãi
        INSERT INTO LogGiaoDich (MaHD, SoTienTra, NguoiThu) VALUES (@MaHD, @TienLaiPhaiTra, @NguoiThu);

        UPDATE HopDong
        SET Deadline1 = DATEADD(DAY, @SoNgayGiaHan, GETDATE()),
            Deadline2 = DATEADD(DAY, @SoNgayGiaHan + 30, GETDATE()),
```

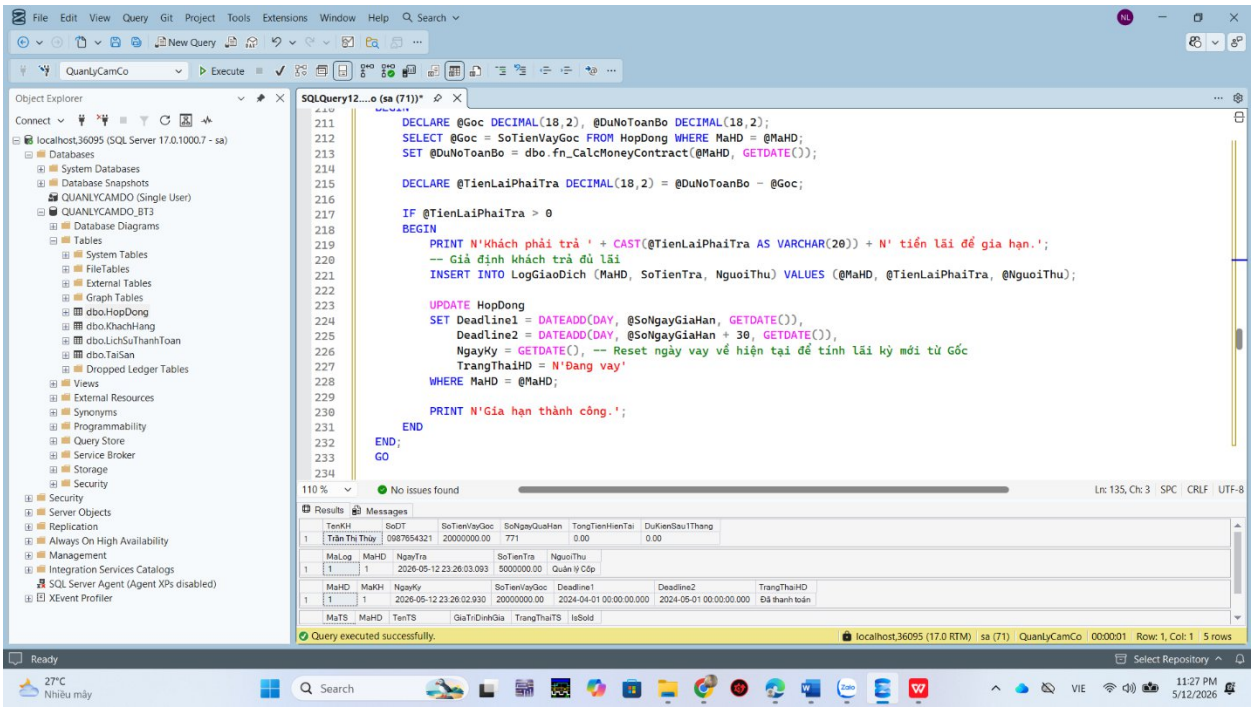
	TenKH	SoDT	SoTienVayGoc	SoNgayQuaHan	TongTienHienTai	DuKienSauThang
1	Trần Thị Thủy	0987654321	20000000.00	771	0.00	0.00

	MaLog	MaHD	NgayTra	SoTienTra	NguoiThu
1	1	1	2026-05-12 23:26:03.093	5000000.00	Quản lý Cốp

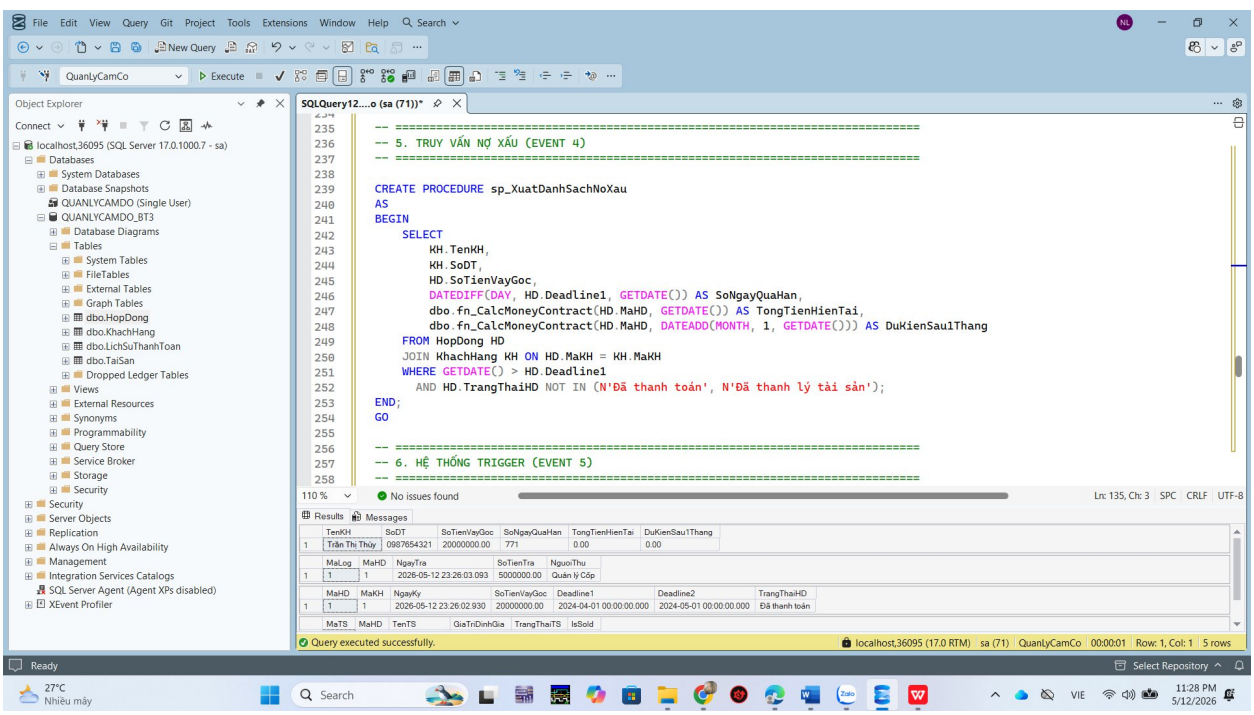
	MaHD	MaKH	NgayKy	SoTienVayGoc	Deadline1	Deadline2	TrangThaiHD
1	1	1	2026-05-12 23:26:02.930	20000000.00	2024-04-01 00:00:00.000	2024-05-01 00:00:00.000	Đã thanh toán

MaTS	MaHD	TenTS	GiaTriDinhGia	TrangThaiTS	IsSold

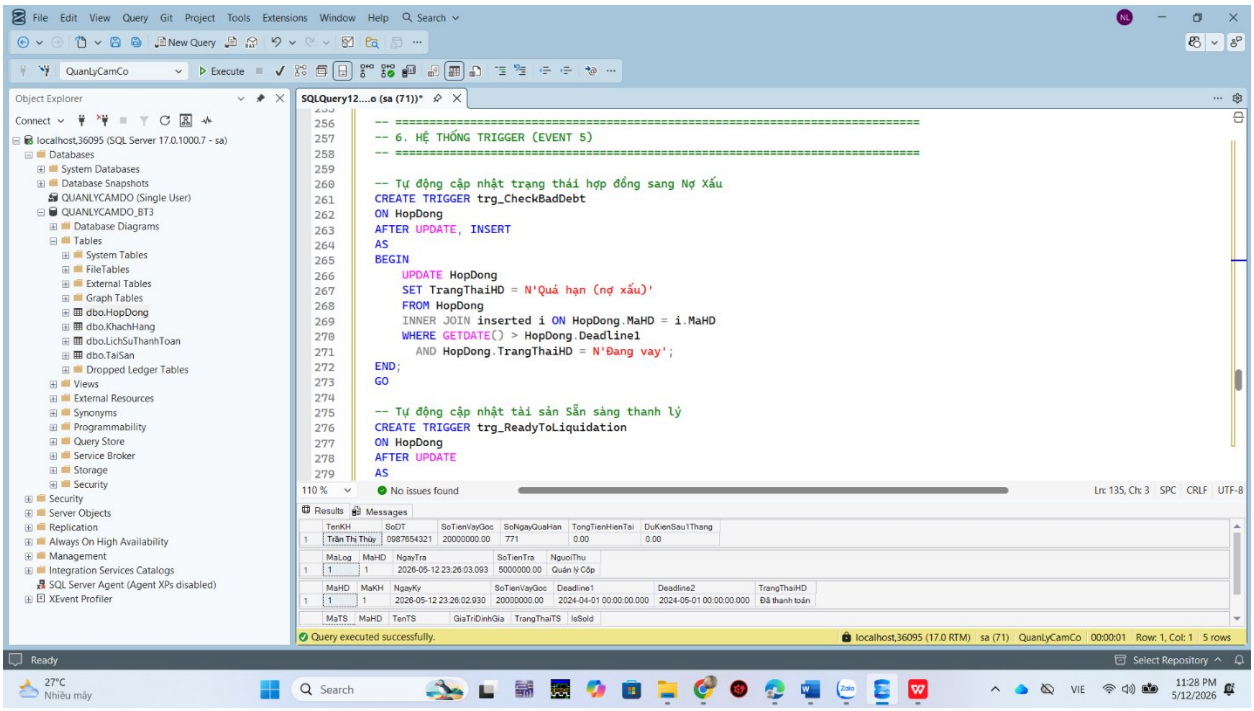
Query executed successfully.



Event 4: Truy vấn danh sách nợ xấu (Nợ khó đòi) Xuất danh sách các khách hàng đã quá Deadline 1 mà chưa thanh toán. Yêu cầu các cột: Tên KH, Số điện thoại, Số tiền vay gốc, Số ngày quá hạn, Tổng tiền phải trả hiện tại (đến ngày hiện tại), Tổng số tiền phải trả sau 1 tháng nữa. Gợi ý: Nên viết function hỗ trợ.



Event 5: Quản lý thanh lý tài sản Viết một Trigger tự động chuyển trạng thái hợp đồng sang "Quá hạn (nợ xấu)" sau khi hợp đồng đang ở trạng thái "Đang vay" mà ngày vượt quá Deadline 1. Viết một Trigger tự động chuyển trạng thái tài sản sang "Sẵn sàng thanh lý" sau khi hợp đồng đang ở trạng thái "Quá hạn (nợ xấu)" mà ngày vượt quá Deadline 2. Viết một Trigger tự động chuyển trạng thái tài sản thành “Đã bán thanh lý” sau khi trạng thái của hợp đồng chuyển sang "Đã thanh lý". Chú ý: Mỗi tài sản cũng được theo dõi trạng thái: đang cầm cố, đã trả khách, đã bán thanh lý



```sql
        AND HopDong.TrangThaiHD = N'Đang vay';
END;
GO

-- Tự động cập nhật tài sản Sẵn sàng thanh lý
CREATE TRIGGER trg_ReadyToLiquidation
ON HopDong
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    IF UPDATE(TrangThaiHD)
    BEGIN
        UPDATE TaiSan
        SET TrangThaiTS = N'Sẵn sàng thanh lý'
        FROM TaiSan
        JOIN inserted i ON TaiSan.MaHD = i.MaHD
        WHERE i.TrangThaiHD = N'Quá hạn (nợ xấu)'
          AND GETDATE() > i.Deadline2;
    END
END;
GO

-- Tự động chuyển trạng thái tài sản thành Đã bán khi Hợp đồng "Đã thanh lý"
CREATE TRIGGER trg_MarkAsSold
```

Query executed successfully.

```sql
        JOIN inserted i ON TaiSan.MaHD = i.MaHD
        WHERE i.TrangThaiHD = N'Quá hạn (nợ xấu)'
          AND GETDATE() > i.Deadline2;
    END
END;
GO

-- Tự động chuyển trạng thái tài sản thành Đã bán khi Hợp đồng "Đã thanh lý"
CREATE TRIGGER trg_MarkAsSold
ON HopDong
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted WHERE TrangThaiHD = N'Đã thanh lý tài sản')
    BEGIN
        UPDATE TaiSan
        SET TrangThaiTS = N'Đã bán thanh lý', IsSold = 1
        FROM TaiSan
        JOIN inserted i ON TaiSan.MaHD = i.MaHD
        WHERE i.TrangThaiHD = N'Đã thanh lý tài sản';
    END
END;
GO
```

Query executed successfully.